

Администрирование сетевых подсистем

Лабораторная работа №10

Тойчубекова Асель Нурлановна

2025-11-03

Содержание I

1. Информация
2. Цель работы
3. Задание
4. Теоретическое введение
5. Выполнение лабораторной работы
6. Выводы
7. Список литературы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

► Тойчубекова Асель Нурлановна

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и естественных наук

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и естественных наук
- ▶ Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и естественных наук
- ▶ Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- ▶ 1032235033@rudn.ru

Раздел 2

2. Цель работы

2.1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является приобретение практических навыков по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации.

Раздел 3

3. Задание

3.1 Задание

1. Настройте Dovecot для работы с LMTP.

3.1 Задание

1. Настройте Dovecot для работы с LMTP.
2. Настройте аутентификацию посредством SASL на SMTP-сервере.

3.1 Задание

1. Настройте Dovecot для работы с LMTP.
2. Настройте аутентификацию посредством SASL на SMTP-сервере.
3. Настройте работу SMTP-сервера поверх TLS.

3.1 Задание

1. Настройте Dovecot для работы с LMTP.
2. Настройте аутентификацию посредством SASL на SMTP-сервере.
3. Настройте работу SMTP-сервера поверх TLS.
4. Скорректируйте скрипт для Vagrant, фиксирующий действия расширенной настройки SMTP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины server.

Раздел 4

4. Теоретическое введение

4.1 Теоретическое введение

Протокол LMTP

Local Mail Transfer Protocol (LMTP) — протокол локальной пересылки почты. По сути, LMTP используется для передачи сообщений от SMTP-сервера к локальному агенту доставки.

Главным преимуществом применения Dovecot с LMTP является возможность выполнять фильтрацию почты на стороне сервера — непосредственно в момент помещения письма в почтовый ящик, а не на стороне клиента. Это повышает уровень безопасности и снижает нагрузку на пользовательские устройства.

4.2 Теоретическое введение

Аутентификация посредством SASL

Simple Authentication and Security Layer (SASL) — это универсальный механизм, обеспечивающий аутентификацию, идентификацию пользователей и защиту данных в протоколах, ориентированных на установление соединений (например, IMAP, POP, SMTP, LDAP, telnet, FTP и др.).

4.3 Теоретическое введение

SASL представляет собой промежуточный слой между приложением и используемым им протоколом, добавляя команды идентификации и аутентификации, а также определяя методы защиты (включая шифрование). Работа SASL строится на принципе обмена запросами и ответами, при этом используется набор различных механизмов, позволяющих, например:

- ▶ отделить процесс аутентификации от передачи данных;

4.3 Теоретическое введение

SASL представляет собой промежуточный слой между приложением и используемым им протоколом, добавляя команды идентификации и аутентификации, а также определяя методы защиты (включая шифрование). Работа SASL строится на принципе обмена запросами и ответами, при этом используется набор различных механизмов, позволяющих, например:

- ▶ отделить процесс аутентификации от передачи данных;
- ▶ использовать анонимную аутентификацию;

4.3 Теоретическое введение

SASL представляет собой промежуточный слой между приложением и используемым им протоколом, добавляя команды идентификации и аутентификации, а также определяя методы защиты (включая шифрование). Работа SASL строится на принципе обмена запросами и ответами, при этом используется набор различных механизмов, позволяющих, например:

- ▶ отделить процесс аутентификации от передачи данных;
- ▶ использовать анонимную аутентификацию;
- ▶ разрешить передачу пароля открытым текстом (если это допустимо политикой безопасности).

Раздел 5

5. Выполнение лабораторной работы

5.1 Настройка LMTP в Dovecot

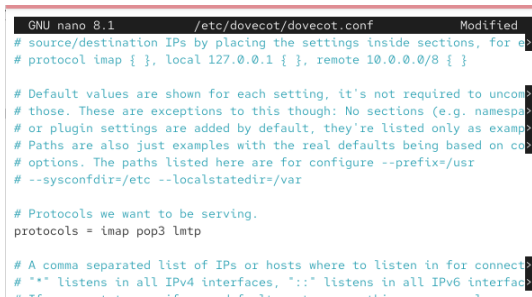
Для начала лабораторной работы запустим `vm server`, войдем под нашим пользователем. Откроем терминал, перейдем в режим суперпользователя и запустим мониторинг работы почтовой службы. Мы видим, что пока в мониторинге только информация о запуске postfix.

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for antoychubekova:
[root@server.antoychubekova.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Oct 29 23:31:22 server postfix/smtpd[67492]: disconnect from unknown[192.168.1.30] ehlo=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1
Oct 29 23:31:22 server postfix/qmgr[15713]: 34F75410AC44: from=<antoychubekova@antoychubekova.net>, size=584, nrcpt=1
Oct 29 23:31:22 server postfix/local[67496]: 34F75410AC44: to=<antoychubekova@antoychubekova.net>, relay=local, delay=
tus=sent (delivered to maildir)
Oct 29 23:31:22 server postfix/qmgr[15713]: 34F75410AC44: removed
Oct 31 17:09:10 server dovecot[1404]: master: Dovecot v2.3.21 (47349e2482) starting up for imap, pop3
Oct 31 17:09:10 server postfix/postfix-script[1533]: starting the Postfix mail system
Oct 31 17:09:10 server postfix/master[1545]: daemon started -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
Oct 31 17:15:18 server dovecot[1419]: master: Dovecot v2.3.21 (47349e2482) starting up for imap, pop3
Oct 31 17:15:19 server postfix/postfix-script[1516]: starting the Postfix mail system
Oct 31 17:15:19 server postfix/master[1547]: daemon started -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
```

Рисунок 1: Мониторинг почтовой службы

5.2 Настройка LMTP в Dovecot

Добавим в список протоколов, с которыми может работать Dovecot, протокол LMTP. Для этого в файле `/etc/dovecot/dovecot.conf` добавим в список протоколов `lmtp`.



```
GNU nano 8.1 /etc/dovecot/dovecot.conf Modified
# source/destination IPs by placing the settings inside sections, for e>
# protocol imap { }, local 127.0.0.1 { }, remote 10.0.0.0/8 { }

# Default values are shown for each setting, it's not required to uncom>
# those. These are exceptions to this though: No sections (e.g. namespa>
# or plugin settings are added by default, they're listed only as exam>
# Paths are also just examples with the real defaults being based on co>
# options. The paths listed here are for configure --prefix=/usr
# --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var

# Protocols we want to be serving.
protocols = imap pop3 lmtp

# A comma separated list of IPs or hosts where to listen in for connect>
# "*" listens in all IPv4 interfaces, "::" listens in all IPv6 interfac>
# ...
```

Рисунок 2: Добавление протокола `lmtp`

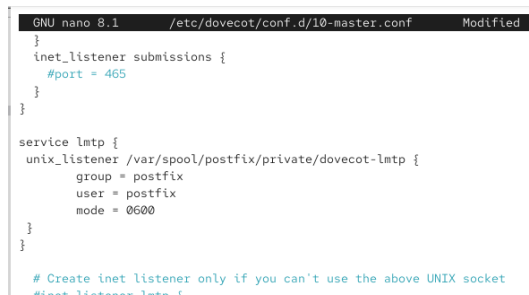
5.3 Настройка LMTP в Dovecot

Настроим в Dovecot сервис lmtp для связи с Postfix. Для этого в файле `/etc/dovecot/conf.d/10-master.conf` заменим определение сервиса lmtp на следующую запись

```
service lmtp {  
  unix_listener /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp {  
    group = postfix  
    user = postfix  
    mode = 0600 }  
}
```

5.4 Настройка LMTP в Dovecot

Эта запись определяет расположение файла с описанием прослушиваемого unix-сокета, а также задаёт права доступа к нему и определяет принадлежность к группе и пользователю postfix.



```
GNU nano 8.1 /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf Modified
}
inet_listener submissions {
    #port = 465
}
}

service lmtp {
    unix_listener /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp {
        group = postfix
        user = postfix
        mode = 0600
    }
}

# Create inet listener only if you can't use the above UNIX socket
#inet_listener lmtp {
```

Рисунок 3: Настройка в Dovecot сервис lmtp

5.5 Настройка LMTP в Dovecot

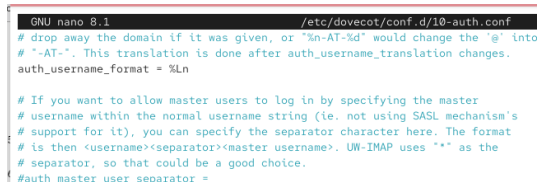
Переопределим в Postfix с помощью `postconf` передачу сообщений не на прямую, а через заданный unix-сокеты.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# postconf -e 'mailbox_transport = lmt  
p:unix:private/dovecot-lmtp'  
[root@server.antoychubekova.net ~]# █
```

Рисунок 4: Переопределение передачи сообщений в Postfix

5.6 Настройка LMTP в Dovecot

В файле `/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf` зададим формат имени пользователя для аутентификации в форме логина пользователя без указания домена. Для этого пропишем `auth_username_format = %Ln`



```
GNU nano 8.1 /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
# drop away the domain if it was given, or "%n-AT-%d" would change the '@' into
# "-AT-". This translation is done after auth_username_translation changes.
auth_username_format = %Ln

# If you want to allow master users to log in by specifying the master
# username within the normal username string (ie. not using SASL mechanism's
# support for it), you can specify the separator character here. The format
# is then <username><separator><master username>. UW-IMAP uses "*" as the
# separator, so that could be a good choice.
#auth master user separator =
```

Рисунок 5: Задача формата имени пользователя для аутентификации

5.7 Настройка LMTP в Dovecote

Перезапустим Postfix и Dovecot.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl restart postfix  
[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl restart dovecot  
[root@server.antoychubekova.net ~]# █
```

Рисунок 6: Перезапуск Postfix и Dovecot

5.8 Настройка LMTP в Dovecot

Из-под учётной записи своего пользователя отправим письмо с клиента.

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ echo .| mail -s "LMTP test" antoychubekova@antoychubekova.net
```

Рисунок 7: Отправка письма

5.9 Настройка LMTP в Dovecot

Посмотрим логи почтовой службы. Мы видим, что в логе описана передача письма от клиента.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Nov  1 15:21:09 server postfix/smtpd[42976]: 5A137410AC57: client=client.antoychubekova.net[192.168.1.30]
Nov  1 15:21:09 server postfix/cleanup[42979]: 5A137410AC57: message-id=<20251101152108.DE8AE6098999@client.antoychubekova.net>
Nov  1 15:21:09 server postfix/smtpd[42976]: disconnect from client.antoychubekova.net[192.168.1.30] ehlo=2 starttls=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=7
Nov  1 15:21:09 server postfix/qmgr[40722]: 5A137410AC57: from=<antoychubekova@client.antoychubekova.net>, size=609, nrcpt=1 (queue active)
Nov  1 15:21:09 server postfix/local[42980]: 5A137410AC57: passing <antoychubekova@antoychubekova.net> to transport=lmtp
Nov  1 15:21:09 server dovecot[42818]: lmtp(42982): Connect from local
Nov  1 15:21:09 server dovecot[42818]: lmtp(antoychubekova)<42982>:<FEIUIuUBnnmpwAAUOFkDQ>: msgid=<20251101152108.DE8AE6098999@client.antoychubekova.net>: saved mail to INBOX
Nov  1 15:21:09 server postfix/lmtp[42981]: 5A137410AC57: to=<antoychubekova@antoychubekova.net>, relay=server.antoychubekova.net[private/dovecot-lmtp], delay=0.42, delays=0.04/0.03/0.17/0.19, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 <antoychubekova@antoychubekova.net> FEIUIuUBnnmpwAAUOFkDQ Saved)
Nov  1 15:21:09 server dovecot[42818]: lmtp(42982): Disconnect from local: Logged out (state=READY)
Nov  1 15:21:09 server postfix/qmgr[40722]: 5A137410AC57: removed
```

Рисунок 8: Мониторинг почтовой службы

5.10 Настройка LMTP в Dovecot

1. Приём письма SMTP-сервером Postfix

5.10 Настройка LMTP в Dovecot

1. Приём письма SMTP-сервером Postfix
2. Обработка и подготовка письма к доставке

5.10 Настройка LMTP в Dovecot

1. Приём письма SMTP-сервером Postfix
2. Обработка и подготовка письма к доставке
3. Клиент завершает сеанс SMTP

5.10 Настройка LMTP в Dovecot

1. Приём письма SMTP-сервером Postfix
2. Обработка и подготовка письма к доставке
3. Клиент завершает сеанс SMTP
4. Письмо помещается в очередь

5.10 Настройка LMTP в Dovecote

1. Приём письма SMTP-сервером Postfix
2. Обработка и подготовка письма к доставке
3. Клиент завершает сеанс SMTP
4. Письмо помещается в очередь
5. Передача письма в Dovecot через LMTP

5.10 Настройка LMTP в Dovecot

1. Приём письма SMTP-сервером Postfix
2. Обработка и подготовка письма к доставке
3. Клиент завершает сеанс SMTP
4. Письмо помещается в очередь
5. Передача письма в Dovecot через LMTP
6. Dovecot принимает письмо по LMTP

5.10 Настройка LMTP в Dovecot

1. Приём письма SMTP-сервером Postfix
2. Обработка и подготовка письма к доставке
3. Клиент завершает сеанс SMTP
4. Письмо помещается в очередь
5. Передача письма в Dovecot через LMTP
6. Dovecot принимает письмо по LMTP
7. Подтверждение успешной доставки

5.10 Настройка LMTP в Dovecot

1. Приём письма SMTP-сервером Postfix
2. Обработка и подготовка письма к доставке
3. Клиент завершает сеанс SMTP
4. Письмо помещается в очередь
5. Передача письма в Dovecot через LMTP
6. Dovecot принимает письмо по LMTP
7. Подтверждение успешной доставки
8. Завершение сессии LMTP и очистка очереди

5.11 Настройка LMTP в Dovecot

На сервере посмотрим почтовый ящик пользователя. Мы видим, что письмо успешно доставлено в почтовый ящик.

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ MAIL=~/.Maildir/ mail
s-nail version v14.9.24. Type '?' for help
/home/antoychubekova/Maildir: 19 messages 1 new 5 unread
 1 Asel Toichubekova    2025-10-29 19:17  18/721  "hello
U  2 Asel Toichubekova    2025-10-29 18:48  18/725  "testing
 3 Asel Toichubekova    2025-10-28 10:00  19/765  "hello bro
U  4 Asel Toichubekova    2025-10-28 11:38  18/719  "1111
 5 Asel Toichubekova    2025-10-28 10:02  18/747  "TEST
U  6 Asel Toichubekova    2025-10-29 18:50  18/755  "ppppppp
 7 Asel Toichubekova    2025-10-28 10:28  18/760  "hello world
 8 Asel Toichubekova    2025-10-29 19:24  18/743  "hi
 9 Mail Delivery System  2025-10-29 23:13  78/2903 "Undelivered Mail Returned to Sender
10 Mail Delivery System  2025-10-29 23:23  84/3259 "Undelivered Mail Returned to Sender
11 Mail Delivery System  2025-10-29 23:25  79/2885 "Undelivered Mail Returned to Sender
12 Asel Toichubekova    2025-10-29 23:52  18/743  "we
13 Asel Toichubekova    2025-10-29 23:54  18/717  "we1
14 Mail Delivery System  2025-10-31 17:26  79/3039 "Undelivered Mail Returned to Sender
15 Asel Toichubekova    2025-10-31 17:34  18/767  "testt
16 Mail Delivery System  2025-10-31 17:38  77/2859 "Undelivered Mail Returned to Sender
17 Asel Toichubekova    2025-10-31 17:49  18/769  "testt2
18 Asel Toichubekova    2025-10-31 17:50  18/739  "testt
►N 19 antoychubekova@clien 2025-11-01 15:21  21/943  "LMTP test
& █
```

Рисунок 9: Просмотр почтовой службы

5.12 Настройка SMTP-аутентификации

В файле `/etc/dovecot/conf.d/10-master.conf` определим службу аутентификации пользователей:

```
service auth {
```

Определяется служба `auth` — это процесс, отвечающий за аутентификацию пользователей.

```
unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
```

Создаётся Unix-сокет (локальный файл-соединение) по пути `/var/spool/postfix/private/auth`. Этот сокет нужен для связи между Postfix и Dovecot: Postfix будет обращаться к этому сокету, чтобы передавать запросы на аутентификацию (например, при приёме писем через SASL).

5.13 Настройка SMTP-аутентификации

Устанавливаются права владельца сокета:

`user = postfix` — владельцем файла сокета является пользователь `postfix`;

`group = postfix` — группой-владельцем также является `postfix`.

`mode = 0660`

Определяются права доступа к сокету:

Владелец и группа могут читать и писать (`rw- rw- —`),

Остальные пользователи не имеют доступа.

}

5.14 Настройка SMTP-аутентификации

```
unix_listener auth-userdb {
```

Определяется ещё один локальный сокет auth-userdb. Он используется внутренними процессами Dovecot (например, LMTP, IMAP и POP3) для связи с базой данных пользователей (userdb) и получения информации о них (путь к почтовому ящику, UID/GID, квоты и т. д.).

```
mode = 0600
```

Задаются права доступа:

Только владелец может читать и писать (rw---).

5.15 Настройка SMTP-аутентификации

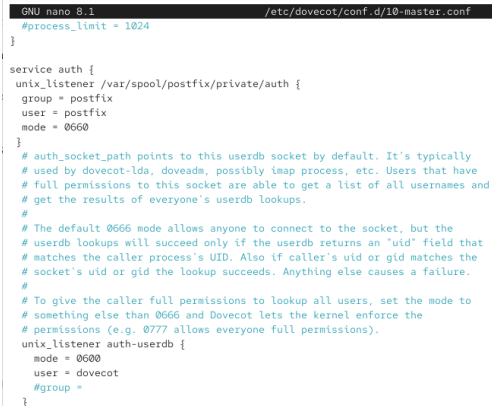
```
user = dovecot
```

Устанавливается владелец сокета — пользователь dovecot. Это обеспечивает, что только процессы, запущенные от имени Dovecot, смогут использовать данный интерфейс для взаимодействия.

```
}
```

```
}
```

5.16 Настройка SMTP-аутентификации



```
GNU nano 8.1 /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf
#process_limit = 1024
}

service auth {
  unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
    group = postfix
    user = postfix
    mode = 0660
  }

  # auth_socket_path points to this userdb socket by default. It's typically
  # used by dovecot-lda, doveadm, possibly imap process, etc. Users that have
  # full permissions to this socket are able to get a list of all usernames and
  # get the results of everyone's userdb lookups.
  #
  # The default 0666 mode allows anyone to connect to the socket, but the
  # userdb lookups will succeed only if the userdb returns an "uid" field that
  # matches the caller process's UID. Also if caller's uid or gid matches the
  # socket's uid or gid the lookup succeeds. Anything else causes a failure.
  #
  # To give the caller full permissions to lookup all users, set the mode to
  # something else than 0666 and Dovecot lets the kernel enforce the
  # permissions (e.g. 0777 allows everyone full permissions).
  unix_listener auth-userdb {
    mode = 0600
    user = dovecot
    #group =
  }
}
```

Рисунок 10: Служба аутентификации пользователя

5.17 Настройка SMTP-аутентификации

Для Postfix зададим тип аутентификации SASL для smtpd и путь к соответствующему unix-сокету.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
[root@server.antoychubekova.net ~]# postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 11: Задача типа аутентификации SASL для stpd

5.18 Настройка SMTP-аутентификации

Настроим Postfix для приёма почты из Интернета только для обслуживаемых нашим сервером пользователей или для произвольных пользователей локальной машины (имеется в виду локальных пользователей сервера), обеспечивая тем самым запрет на использование почтового сервера в качестве SMTP relay для спам-рассылок (порядок указания опций имеет значение).

5.19 Настройка SMTP-аутентификации

Для этого используем опции:

- ▶ `reject_unknown_recipient_domain` — отклоняет письма, если домен получателя не существует или не может быть проверен через DNS.

5.19 Настройка SMTP-аутентификации

Для этого используем опции:

- ▶ `reject_unknown_recipient_domain` — отклоняет письма, если домен получателя не существует или не может быть проверен через DNS.
- ▶ `permit_mynetworks` — разрешает отправку писем от хостов, входящих в доверенные сети (определённые параметром `mynetworks`).

5.19 Настройка SMTP-аутентификации

Для этого используем опции:

- ▶ `reject_unknown_recipient_domain` — отклоняет письма, если домен получателя не существует или не может быть проверен через DNS.
- ▶ `permit_mynetworks` — разрешает отправку писем от хостов, входящих в доверенные сети (определённые параметром `mynetworks`).
- ▶ `reject_non_fqdn_recipient` — отклоняет письма, если адрес получателя не содержит полного доменного имени (FQDN).

5.20 Настройка SMTP-аутентификации

- ▶ `reject_unauth_destination` — предотвращает пересылку почты на внешние домены (релей) без авторизации.

5.20 Настройка SMTP-аутентификации

- ▶ `reject_unauth_destination` — предотвращает пересылку почты на внешние домены (релей) без авторизации.
- ▶ `reject_unverified_recipient` — проверяет существование адреса получателя и отклоняет письма к несуществующим пользователям.

5.20 Настройка SMTP-аутентификации

- ▶ `reject_unauth_destination` — предотвращает пересылку почты на внешние домены (релей) без авторизации.
- ▶ `reject_unverified_recipient` — проверяет существование адреса получателя и отклоняет письма к несуществующим пользователям.
- ▶ `permit` — разрешает доставку писем, если все предыдущие проверки пройдены успешно.

5.21 Настройка SMTP-аутентификации

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = reject_unknown_recipient_domain, p  
{  
ermit_mynetworks, reject_non_fqdn_recipient, reject_unauth_destination, reject_unverified_recipient, permit'  
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 12: Настройка Postfix для приёма почты из Интернета только для обслуживаемых пользователей

5.22 Настройка SMTP-аутентификации

В настройках Postfix ограничим приём почты только локальным адресом SMTP-сервера сети.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8'
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 13: Ограничения прием почты

5.23 Настройка SMTP-аутентификации

Для проверки работы аутентификации временно запустим SMTP-сервер (порт 25) с возможностью аутентификации. Для этого необходимо в файле `/etc/postfix/master.cf` заменить строку

```
smtp inet n - - smtpd
```

на строку

```
smtp inet n - - smtpd
```

```
-o smtpd_sasl_auth_enable=yes
```

```
-o
```

```
smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient_domain,perm
```


5.24 Настройка SMTP-аутентификации

Эта конфигурация включает SMTP-сервер с проверкой получателей и поддержкой авторизации по SASL — то есть принимать и отправлять почту могут только проверенные (вошедшие) пользователи.

```
GNU nano 8.1 /etc/postfix/master.cf Modified
#
# Postfix master process configuration file. For details on the format
# of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master" or
# on-line: http://www.postfix.org/master.5.html).
#
# Do not forget to execute "postfix reload" after editing this file.
#
# =====
# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
# (yes) (yes) (no) (never) (100)
# =====
smtp inet n - n - - smtpd
-o smtpd_sasl_auth_enable=yes
-o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient_domain,permit_sasl_authenticated,reject
#smtp inet n - n - 1 postscreen
```

Рисунок 14: Временный запуск SMTP-сервер

5.25 Настройка SMTP-аутентификации

Перезапустим Postfix и Dovecot.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl restart postfix  
[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl restart dovecot  
[root@server.antoychubekova.net ~]# █
```

Рисунок 15: Перезапуск Postfix и Dovecot

5.26 Настройка SMTP-аутентификации

На клиенте установим telnet.

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for antoychubekova:
[root@client.antoychubekova.net ~]# dnf -y install telnet

Last metadata expiration check: 2:33:17 ago on Sat 01 Nov 2025 01:17:14 PM UT
C.
Package telnet-1:0.17-94.el10.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
```

Рисунок 16: Установка telnet

5.27 Настройка SMTP-аутентификации

На клиенте получим строку для аутентификации.

```
antoychubekovaantoychubekova123456[root@client.antoychubekova.net ~]# printf  
'antoychubekova\x00antoychubekova\x00123456' | base64  
YW50b3ljaHVIZWtvdmEAYW50b3ljaHVIZWtvdmEAMTIzNDU2  
[root@client.antoychubekova.net ~]# █
```

Рисунок 17: Строка для аутентификации

5.28 Настройка SMTP-аутентификации

Подключимся на клиенте к SMTP-серверу посредством telnet. Протестируем соединения, введя EHLO test. Мы видим, что все корректно отрабатывается и команда EHLO test показывает, что сервер server.antoychubekova.net поддерживает расширенные возможности SMTP (ESMTP): шифрование, аутентификацию, уведомления о доставке, работу с большими письмами и ускоренный обмен командами.

```
[root@client.antoychubekova.net ~]# telnet server.antoychubekova.net 25
Trying 192.168.1.1...
Connected to server.antoychubekova.net.
Escape character is '^]'.
220 server.antoychubekova.net ESMTP Postfix
EHLO test
250-server.antoychubekova.net
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VERFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-AUTH PLAIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTF8
250 CHUNKING
```

5.29 Настройка SMTP-аутентификации

Проверьте авторизацию, задав: AUTH PLAIN . Мы видим, что авторизация прошла успешно. Затем заверши сессию telnet на клиенте.

```
AUTH PLAIN YW50b3ljaHVtZWtvdmEAYW50b3ljaHVtZWtvdmEAMTlzNDU2
235 2.7.0 Authentication successful
quit
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.
[root@client.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 19: Проверка авторизации

5.30 Настройка SMTP over TLS

Настроим на сервере TLS, воспользовавшись временным сертификатом Dovecot. Предварительно скопируем необходимые файлы сертификата и ключа из каталога `/etc/pki/dovecot` в каталог `/etc/pki/tls/` в соответствующие подкаталоги (чтобы не было проблем с SELinux).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# cp /etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem /etc/pki/tls/certs
[root@server.antoychubekova.net ~]# cp /etc/pki/dovecot/private/dovecot.pem /etc/pki/tls/private
[root@server.antoychubekova.net ~]# █
```

Рисунок 20: Копирование необходимых файлов сертификата и ключа

5.31 Настройка SMTP over TLS

Сконфигурируем Postfix, указав пути к сертификату и ключу, а также к каталогу для хранения TLS-сессий и уровень безопасности.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_cert_file=/etc/pki/tls/certs/dovecot.pem'
[root@server.antoychubekova.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_key_file=/etc/pki/tls/private/dovecot.pem'
[root@server.antoychubekova.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_session_cache_database = btree:/var/lib/postfix/smtpd_scache'
[root@server.antoychubekova.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
[root@server.antoychubekova.net ~]# postconf -e 'smtp_tls_security_level = may'
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 21: Конфигурация Postfix

5.32 Настройка SMTP over TLS

Для того чтобы запустить SMTP-сервер на 587-м порту, в файле `/etc/postfix/master.cf` заменим строки

```
smtp inet n - n - - smtpd
```

```
-o smtpd_sasl_auth_enable=yes
```

```
-o
```

```
smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient_domain,perm
```

5.33 Настройка SMTP over TLS

на следующую запись:

```
smtp inet n - n - - smtpd
```

и добавьте следующие строки:

```
submission inet n - n - - smtpd
```

```
-o smtpd_tls_security_level=encrypt
```

```
-o smtpd_sasl_auth_enable=yes
```

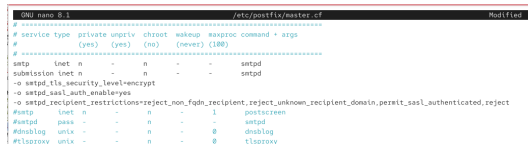
```
-o
```

```
smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient_domain,perm
```

5.34 Настройка SMTP over TLS

Эта запись создаёт безопасный SMTP-порт 587 (submission), через который пользователи, прошедшие SASL-аутентификацию, могут отправлять почту по зашифрованному каналу (TLS). Иными словами — порт 25 используется для приёма почты между серверами, а порт 587 — для отправки писем клиентами (почтовыми программами).

5.35 Настройка SMTP over TLS



```
GNU nano 8.1 /etc/postfix/master.cf Modified
# -----
# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
#          (yes)  (yes)  (no)   (never) (100)
# -----
smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd
submission inet  n       -       n       -       -       smtpd
-o smtpd_tls_security_level=encrypt
-o smtpd_sasl_auth_enable=yes
-o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient, reject_unknown_recipient_domain, permit_sasl_authenticated, reject
#smtp     inet  n       -       n       -       1       postscreen
#smtpd    pass  -       -       n       -       -       smtpd
#dnsblog  unix  -       -       n       -       -       dnsblog
#tlsproxy unix  -       -       n       -       -       tlsproxy
```

Рисунок 22: Конфигурация Postfix

5.36 Настройка SMTP over TLS

Настроим межсетевой экран, разрешив работать службе smtp-submission.

```
[root@server.antychubekova.net ~]# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 anno-1800 apcupsd aseqn
et audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-t
estnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-iv civilization-v coc
kpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-qtcp dn
s-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server factorio finger foreman foreman-p
roxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gpsd g
rafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps lperf2 lperf3 lqfs lpp lpp-client lpsec irc lrz lscsi-target ls
ns jenkins kadmin kdcconnect kerberos kibana klogon kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-contro
l-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secu
re kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmn
r-tcp llmnr-udp managiesieve matrix mdns memcache minecraft minidlna mnpd mongodb mosh mounid mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt sslq mur
mur mysql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nnea-8183 nripe ntp nut opentelemetry open
vpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmed pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prome
theus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius radsec rdp redis redis-s
entinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane settlers-history-collection sip sip
s slimevr slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh ssh-c
ustom statsrv steam-lan-transfer steam-streaming stellaris stronghold-crusader stun stuns submission supertuxkart svdrp svn syn
cthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syslogonlan syslog syslog-tls telnet tentacle terraria tftp tile38 tinc tor-socks tr
ansmission-client turn turns upnp-client vdsx vnc-server vrrp warpinator wben-http wben-https wireguard ws-discovery ws-discove
```

Рисунок 23: Настройка межсетевого экрана

5.37 Настройка SMTP over TLS

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp-submission
success
[root@server.antoychubekova.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp-submission --permanent
success
[root@server.antoychubekova.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 24: Настройка межсетевого экрана

5.38 Настройка SMTP over TLS

Перезапустим Postfix.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl restart postfix  
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 25: Перезапуск Postfix

5.39 Настройка SMTP over TLS

На клиенте подключимся к SMTP-серверу через 587-й порт посредством openssl. Протестируем подключение по telnet. Затем проверим аутентификацию. Мы видим некоторую информацию.

Сервер server.antouchubekova.net на порту 587 поддерживает шифрование STARTTLS. Используется самоподписанный сертификат RSA-3072, действительный 1 год. Соединение успешно установлено и шифруется, но сертификат не проверен доверенным центром (что нормально для тестовой среды). Аутентификация клиента по сертификату не запрашивается.


```
root@client:~#openssl s_client -starttls smtp -crlf -connect server.antychubekova.net
Connecting to 192.168.1.1
CONNECTED(00000003)
depth=0 OU=IMAP server, CN=inap.example.com, emailAddress=postmaster@example.com
verify error:num=18:self-signed certificate
verify return:1
depth=0 OU=IMAP server, CN=inap.example.com, emailAddress=postmaster@example.com
verify return:1
---
Certificate chain
 0 s:OU=IMAP server, CN=inap.example.com, emailAddress=postmaster@example.com
   t:OU=IMAP server, CN=inap.example.com, emailAddress=postmaster@example.com
   a:PKEY: rsaEncryption, 3072 (bit); sigalg: RSA-SHA256
   v:NotBefore: Oct 27 23:24:51 2025 GMT; NotAfter: Oct 27 23:24:51 2026 GMT
---
Server certificate
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIECjCCAtqgABIAbgIUEZewR1RFCWl7pJnFPz/pSqaFmJGugwDQYKoZIhXheNAGB
BQAwDEUMBUUIGAUICgwLSUIBUCBZZKZXIZoGTAAkNBVMMAMEGItYXAuInhhbnBs
ZS5jb2xwJTAgBgkqhkiO9w0BCOEwfncv3RtYNMXXBJAZHhbXBSSZS5jb2whcnNl
MJUuMDI3bmJyNDUucmcNMjYxMDI3bmJyNDUucmJyNDUucmEgYDVQAQIDATJUTGUHNLC
nCzlczEZMBGA0IAAwwOCBlhcCSleGFtcGxlLnkvbWVTCMCGBGQBBS300EJARYW
cCG9zdGlhc3Ric3RlcBlEgfTcxLmlnbvbTCCAAsIiwvdXNlaGVhbnR0eG9kdGdpPAdDC
AYoCggDBAJt3uk+B4gbK9zkL6ohlvuCBIbjHSFCF7feYWe@XkVxnTM5SwGaRW
OVqdKOxdFo+wgNVFZh17HPkfzc7jnQtIEYRauefsEQgetPxqagNRDRDTtz+p4FXtX
sAwE9D6YNUXSFLuWm9/B/Eb0MLZcViZSSWGygCa0BRmSOJgKz6dzHzhtlOXzMuj
SmnPv2+AhhBxur/mY/KPeXLzi3FnKynMa8ss9MBQNtVuW7+874/RH/GvKPrORWyxK
vnEfSVskJC64dSDsgQ400TI9nwPaLUoga2ERlnR5yjHHNSOGSAaj3nz2jVTDB2rh
UBaxJO5LRGNksdqBePtITMUJNmZFNda559nOKRJGDOnCOGihvg349fmFGJRu26
oiECwkOWCFW9zyq+6ttgoAb5jeeySBIMDHabNRXOAyWmoPS9pxctpgowgaqUpEt
71lwq4VOA9hLLif+8g30cu9kascbCUwerKSIBz7Pho/JfZ/f6fnovhvM82r9xEvt
AlrvAbsGmwIDAQABozgwmJARBgghkgBhvhCAQEBAEEAMAHQIVDR008BYEFNUO
GJJBB80oc+LK71OLXWSapbtPFMA80SCQS0513DOEECuUAAM4TBguALTrqMARZakDYL
INGpuZSXAMLZupTO7 LWCqe LWkeqt LMHeVPz jRGtoM5rc Z6DRhmhz28B3IOodQ7blbk6T
wEMyb/P/y/KQytVy17yCPgPywKFyoPaZ2D9860hg0EFT JKGKH6zbVmNgZKysJP96
BP30xzfh13D94dZEKDIAEsaPAH2oozIejMeKTAvTA4XYsxgszczacg349fmFGJRu26
+WSPFKhu+pcFTSLVLWHHEueuf5QiS0Zsybil/jm13zNGTWm4yhTYty+fzL4DG0
gjJTh/16sstYqBMKkaAoDYAVvcJS0Lv7+tmbISEncFMHBuvJjNngZK/XVZzs+Q
xm9eHZzJo/bxLYAmvsdoIo6oQVGSguncegrBRnnKwxZLG1baahthgcCbUCHHTSJ
d62ndogtGA64EBF2MW/3Yvdd33qGXh7rweUYds0YDbEuPdF3waVsJaZkP45YoPlwc
gi2XJCNCHHOpp9ji5Ac5pyHg6CoWOIQZVE3nrVF4Mt3KET8xyge}
-----END CERTIFICATE-----
subject=OU=IMAP server, CN=inap.example.com, emailAddress=postmaster@example.com
issuer=OU=IMAP server, CN=inap.example.com, emailAddress=postmaster@example.com
---
```

```
No client certificate CA names sent
```

5.41 Настройка SMTP over TLS

TLS соединение успешно установлено (TLS 1.3, сильный шифр, forward secrecy через X25519).

Однако сертификат — самоподписанный (Verify return code 18) → клиенты не будут доверять ему по умолчанию. В продакшне лучше использовать сертификат, подписанный доверенным СА (или добавить самоподписанный в доверенные на клиентах).

Сервер поддерживает CHUNKING и присылает session tickets (ресумпшен).

5.42 Настройка SMTP over TLS

```
Peer signing digest: SHA256
Peer signature type: RSA-PSS
Server Temp Key: X25519, 253 bits
---
SSL handshake has read 2077 bytes and written 433 bytes
Verification error: self-signed certificate
---
New, TLSv1.3, Cipher is TLS_AES_256_GCM_SHA384
Server public key is 3072 bit
This TLS version forbids renegotiation.
Compression: NONE
Expansion: NONE
No ALPN negotiated
Early data was not sent
Verify return code: 18 (self-signed certificate)
---
250 CHUNKING
---
Post-Handshake New Session Ticket arrived:
SSL-Session:
    Protocol : TLSv1.3
    Cipher   : TLS_AES_256_GCM_SHA384
    Session-ID: 031712EC627CBEA613FF799B2A45F3FD875617A166A8F1950AAEB5F760039072
    Session-ID-ctx:
    Resumption PSK: F9A921BFA2F8B303668F9CA0B85814C371DE8382CF736E07C307D064BD75CA988637C32D9A2FD2742E053438437AA75B2
    PSK identity: None
    PSK identity hint: None
    SRP username: None
    TLS session ticket lifetime hint: 7200 (seconds)
    TLS session ticket:
0000 - 2b 96 f7 1f 7e bd 83 90-9d 46 ea 50 2e ce 38 b1 +...~....F.P..8.
0010 - 8c 59 1f b9 5c a0 84 ec-08 5a 1d 8f 6e af 7a 32 .Y..\....Z...n.z2
0020 - 69 92 27 6a 61 e5 2c ec-33 6f 8f 1e 9c 6e 62 df i.'ja...3o...nb.
0030 - 16 97 e6 b0 a3 4d 5f 53-4c e4 6e 76 c9 c0 cc f0 ....M_SL.nv....
0040 - 8a d1 40 51 38 b8 ea 44-99 37 64 fe 00 5a 74 01 ..@Q8..D.7d..Zt.
0050 - d4 85 8d f9 9a fe 7e c2-86 05 b9 14 3f a4 2f 7e .....~.....7./~
0060 - 32 5b 32 2b 95 bb 3a 01-b4 37 84 fa 5b 38 dc 20 2[2+...1..7..[8.
0070 - 3e 32 d3 0c 72 d6 c5 3a-16 92 19 f2 b5 92 3f f7 >2..T.....?..
0080 - 54 06 bd 17 bd c4 94 33-31 ae 21 93 e3 f8 00 97 T.....31.!.....
0090 - f2 1a b3 7d ba ee e2 95-63 e9 51 49 c5 93 5a bb ...}....c.OI..Z.
00a0 - 9e 18 9e f3 29 56 86 33-35 be a9 13 76 12 a7 fa ....JV.35...v...
00b0 - dc 4e 72 5d 83 b8 c9 d0-6c 56 a2 ea 16 2b e7 e8 .Nrj....lV...+...
00c0 - 4a d7 e5 f7 ef 2b 71 41-ef 6c e7 4a 74 46 47 2b J....+qA.l.JtF0+

Start Time: 1762013550
Timeout   : 7200 (sec)
```

5.43 Настройка SMTP over TLS

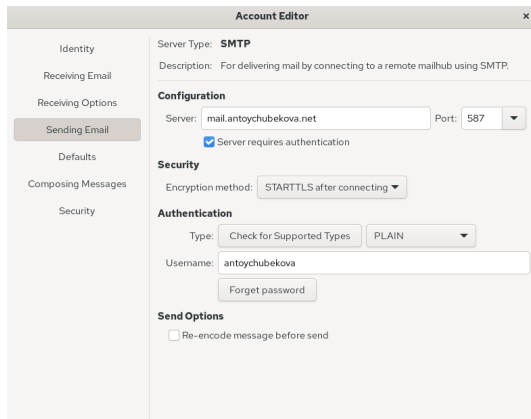
Мы видим, что все корректно обрабатывается.

```
---  
read R BLOCK  
EHLO test  
250-server.antoychubekova.net  
250-PIPELINING  
250-SIZE 10240000  
250-VRFY  
250-ETRN  
250-AUTH PLAIN  
250-ENHANCEDSTATUSCODES  
250-8BITMIME  
250-DSN  
250-SMTPUTF8  
250 CHUNKING  
AUTH PLAIN YW50b3ljaHVIZWtvdmEAYW50b3ljaHVIZWtvdmEAMTIzNDU2  
235 2.7.0 Authentication successful  
quit  
221 2.0.0 Bye  
closed  
[root@client.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 28: Проверка подключения к SMTP-серверу через 587-й порт

5.44 Настройка SMTP over TLS

Проверим корректность отправки почтовых сообщений с клиента посредством почтового клиента Evolution, предварительно скорректировав настройки учётной записи, а именно для SMTP-сервера укажите порт 587, STARTTLS и обычный пароль.



The screenshot shows the 'Account Editor' window in the Evolution email client. The left sidebar contains a list of tabs: Identity, Receiving Email, Receiving Options, Sending Email (which is selected and highlighted), Defaults, Composing Messages, and Security. The main content area is titled 'Account Editor' and displays the following configuration:

- Server Type:** SMTP
- Description:** For delivering mail by connecting to a remote mailhub using SMTP.
- Configuration:**
 - Server:** mail.antoychubekova.net
 - Port:** 587 (selected from a dropdown menu)
 - ☒ Server requires authentication
- Security:**
 - Encryption method:** STARTTLS after connecting (selected from a dropdown menu)
- Authentication:**
 - Type:** Check for Supported Types (selected from a dropdown menu)
 - Username:** antoychubekova
 - Forget password button
- Send Options:**
 - ☐ Re-encode message before send

At the bottom right of the window, there is a standard Linux window control bar with buttons for back, forward, and other navigation functions.

5.45 Настройка SMTP over TLS

Теперь попробуем отправить письмо на адрес `antoychubekova@antoychubekova.net`.

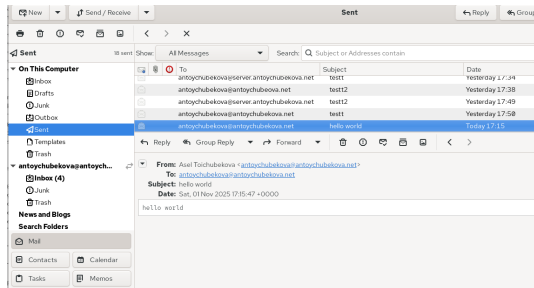


Рисунок 30: Отправка письма

5.46 Настройка SMTP over TLS

Если посмотрим на мониторинг почтовой службы и почтовый ящик, мы удостоверимся, что письмо было успешно отправлено.

```
Nov 17:15:48 server postfix/smtpd[64548]: connect from client.antoychubekova.net[192.168.1.30]
Nov 17:15:48 server postfix/tlsmgr[52778]: warning: btree:/var/lib/postfix/smtpd_scache is unavailable. unsupported dictionary type: btree
Nov 17:15:49 server postfix/smtpd[64548]: 6358E410ACBF: client=client.antoychubekova.net[192.168.1.30], sasl_method=PLAIN, sasl_username=antoychubekova
Nov 17:15:49 server postfix/cleanup[64554]: 6358E410ACBF: message=ld<<cf89a7c1687ee1945820604ddb47c8f4efdb0924.camel@antoychubekova.net>
Nov 17:15:49 server postfix/smtpd[64548]: disconnect from client.antoychubekova.net[192.168.1.30] ehlo=2 starttls=1 auth=1 mail=1 rcpt=1 data=1 rset=1 quit=1 commands=9
Nov 17:15:49 server postfix/qmgr[52235]: 6358E410ACBF: from=<antoychubekova@antoychubekova.net>, size=620, nrcpt=1 (queue active)
Nov 17:15:49 server postfix/local[64555]: 6358E410ACBF: passing <antoychubekova@antoychubekova.net> to transport=lmtp
Nov 17:15:49 server dovecot[48403]: lmtp(64557): Connect from local
Nov 17:15:49 server dovecot[48403]: lmtp(antoychubekova)<64557>:<eZ6KK0VABnkt/AAAUOFKDO: msgId=<<cf89a7c1687ee1945820604ddb47c8f4efdb0924.camel@antoychubekova.net>; saved mail to INBOX
Nov 17:15:49 server postfix/lmtp[64556]: 6358E410ACBF: to=<antoychubekova@antoychubekova.net>, relay=server.antoychubekova.net[private/dovecot-lmtp], delay=0.56, delays=0.14/0.1/0.16/0.15, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 <antoychubekova@antoychubekova.net> eZ6KK0VABnkt/AAAUOFKDO Saved)
Nov 17:15:49 server dovecot[48403]: lmtp(64557): Disconnect from local: Logged out (state=READY)
Nov 17:15:49 server postfix/qmgr[52235]: 6358E410ACBF: removed
```

Рисунок 31: Мониторинг почтовой службы

5.47 Настройка SMTP over TLS

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ MAIL=~/.Maildir/ mail
s-nail version v14.9.24.  Type '?' for help
/home/antoychubekova/Maildir: 20 messages 5 unread
 1 Asel Toichubekova      2025-10-29 19:17   18/721   "hello
►U 2 Asel Toichubekova      2025-10-29 18:48   18/725   "testing
 3 Asel Toichubekova      2025-10-28 10:00   19/765   "hello bro
 U 4 Asel Toichubekova      2025-10-28 11:38   18/719   "1111
 5 Asel Toichubekova      2025-10-28 10:02   18/747   "TEST
 U 6 Asel Toichubekova      2025-10-29 18:50   18/755   "ppppppp
 U 7 Asel Toichubekova      2025-10-28 10:28   18/760   "hello world
 8 Asel Toichubekova      2025-10-29 19:24   18/743   "hi
 9 Mail Delivery System    2025-10-29 23:13   78/2903  "Undelivered Mail Ret
10 Mail Delivery System    2025-10-29 23:23   84/3259  "Undelivered Mail Ret
11 Mail Delivery System    2025-10-29 23:25   79/2885  "Undelivered Mail Ret
12 Asel Toichubekova      2025-10-29 23:52   18/743   "we
13 Asel Toichubekova      2025-10-29 23:54   18/717   "we1
14 Mail Delivery System    2025-10-31 17:26   79/3039  "Undelivered Mail Ret
15 Asel Toichubekova      2025-10-31 17:34   18/767   "testt
16 Mail Delivery System    2025-10-31 17:38   77/2859  "Undelivered Mail Ret
17 Asel Toichubekova      2025-10-31 17:49   18/769   "testt2
18 Asel Toichubekova      2025-10-31 17:50   18/739   "testt
19 antoychubekova@clien    2025-11-01 15:21   21/943   "LMTP test
 U 20 Asel Toichubekova     2025-11-01 17:15   22/939   "hello world
```

Рисунок 32: Почтовый ящик

5.48 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине `server` перейдем в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`. В соответствующие подкаталоги поместим конфигурационные файлы Dovecot и Postfix.

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.antoychubekova.net server]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/dovecot.conf'? y
[root@server.antoychubekova.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.antoychubekova.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf'? y
[root@server.antoychubekova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix/
[root@server.antoychubekova.net server]# cp -R /etc/postfix/master.cf /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix/
[root@server.antoychubekova.net server]#
```

Рисунок 33: Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

5.49 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Внесите соответствующие изменения по расширенной конфигурации SMTP-сервера в файл `/vagrant/provision/server/mail.sh`.

```
GNU nano 8.1 mail.sh Modified
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install dovecot
dnf -y install telnet

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc

chown -R root:root /etc/postfix
restorecon -vR /etc

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service smtp --permanent
firewall-cmd --add-service pop3 --permanent
firewall-cmd --add-service pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service imap --permanent
firewall-cmd --add-service imaps --permanent
firewall-cmd --add-service smtp-submission --permanent
firewall-cmd --reload
```

5.50 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

```
GNU nano 8.1 mail.sh Modified
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
postconf -e 'inet_interfaces = all'
postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost,$mydomain'
#postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'

echo "Configure postfix for dovecot"
postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'

echo "Configure postfix for auth"
postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = reject_unknown_recipient_domain'
postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8'

echo "Configure postfix for SMTP over TLS"
cp /etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem /etc/pki/tls/certs
cp /etc/pki/dovecot/private/dovecot.pem /etc/pki/tls/private

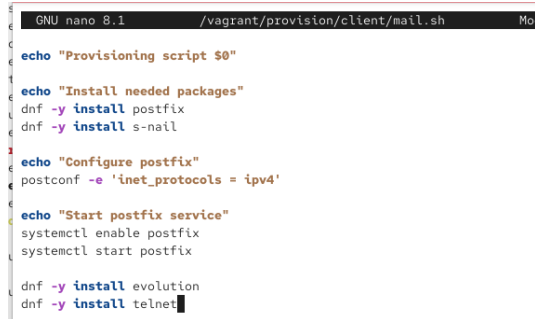
postconf -e 'smtpd_tls_cert_file=/etc/pki/tls/certs/dovecot.pem'
postconf -e 'smtpd_tls_key_file=/etc/pki/tls/private/dovecot.pem'
postconf -e 'smtpd_tls_session_cache_database = btree:/var/lib/postfix/smtpd_session_cache.db'
postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
postconf -e 'smtp_tls_security_level = may'

postfix set-permissions

restorecon -vR /etc
```

5.51 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Внесем изменения в файл `/vagrant/provision/client/mail.sh`, добавив установку `telnet`.



```
GNU nano 8.1 /vagrant/provision/client/mail.sh Mod

echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail

echo "Configure postfix"
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'

echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix

dnf -y install evolution
dnf -y install telnet
```

Рисунок 36: Редактирование исполняемого файла

Раздел 6

6. Выводы

6.1 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы № 10 я приобрела практические навыков по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации.

Раздел 7

7. Список литературы

7.1 Список литературы

1. Postfix SASL Howto. — URL: [http : / / www . postfix . org / SASL _ README . html](http://www.postfix.org/SASL_README.html) (visited on 09/13/2021).